

QUẢN LÝ THƯ VIỆN

NHÓM THỰC HIỆN DỰ ÁN

REQUIREMENTS TRACEBILITY MATRIX

Ver . 2.0

NHÓM HTH

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM – 08

	Người tạo	Người kiểm tra	Người xác nhận
Xác nhận	Nguyễn Hồng Hải	Trần Trọng Thái	
		Nguyễn Duy Hà	

Copyright © Nhóm HTH, 2025.

[illegible]

Requirements Traceability Matrix									
Project Title: Quản lý thư viện (Library Management System)					Date Prepared: 10/9				
Requirement Information					Relationship Traceability				
ID	Requirement (Yêu cầu)	Stakeholder (Bên liên quan)	Source (Nguồn)	Category (FR/NFR)	Priority (Độ ưu tiên)	Business Objectives (Mục tiêu Nghiệp vụ)	Deliverable (Sản phẩm bàn giao)	Verification (Kiểm tra)	Validation (Nghiem thu)
FR1.1	Quản lý thông tin chung của Đầu sách (Tên, Tác giả, Thể loại, Năm XB, ISBN, NXB, Ngôn ngữ, Ảnh bìa, Giá bìa tham chiếu).	Thủ thư	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Quản lý danh mục sách thống nhất, chính xác.	TC-01: Tạo/Sửa/Xóa Đầu sách thành công, kiểm tra CSDL.	Thủ thư xác nhận quản lý được Đầu sách.	
FR1.2	Mã Đầu sách phải tự động tăng theo quy tắc: KHOA-THỂ LOẠI-XXX.	Thủ thư, Hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Chuẩn hóa mã sách, dễ tra cứu và quản lý.	TC-02: Tạo 2 sách CNTT mới, mã sinh ra là CNTT-KHOA-001, CNTT-KHOA-002.	Thủ thư xác nhận mã sinh ra đúng quy tắc.	
FR1.3	Đầu sách phải có các trường thống kê (tự động tính): Tổng số lượng, Số lượng có sẵn, Số lượng đang mượn.	Thủ thư, Độc giả	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Cung cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng kho.	TC-03: Thêm 1 Bản sách (FR1.5), "Tổng số lượng" của Đầu sách +1. Mượn 1 Bản sách (FR3.1), "Đang mượn" +1, "Có sẵn" -1.	Thủ thư/Độc giả xem tra cứu thấy số lượng đúng.	
FR1.4	Quản lý thông tin riêng của Bản sách (Mã bản sách, Vị trí kệ, Ngày nhập kho, Giá bìa thực tế, Tình trạng vật lý).	Thủ thư	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Quản lý kho vật lý chính xác, biết sách ở đâu, tình trạng nào.	TC-04: Tạo/Sửa/Xóa Bản sách thành công (gán Vị trí kệ, Tình trạng...).	Thủ thư xác nhận quản lý được từng cuốn sách vật lý.	
FR1.5	Mã bản sách là duy nhất (do thủ thư nhập) và là khóa chính.	Thủ thư	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Đảm bảo định danh duy nhất cho từng cuốn sách vật lý.	TC-05: Nhập trùng "Mã bản sách" đã tồn tại -> Hệ thống báo lỗi.	Thủ thư xác nhận không thể tạo trùng mã.	
FR1.6	Quản lý Trạng thái Bản sách (AVAILABLE, BORROWED, RESERVED, DAMAGED, LOST, MAINTENANCE, RETIRED).	Thủ thư, Hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Theo dõi vòng đời và tình trạng sẵn sàng của sách.	TC-06: Khi mượn (FR3.1), trạng thái -> BORROWED. Khi trả (FR3.5) -> AVAILABLE. Khi giữ (FR3.8) -> RESERVED.	Thủ thư/Độc giả tra cứu thấy trạng thái đúng.	
FR2.1	Quản lý thông tin bắt buộc của Độc giả (Mã, Họ tên, SĐT, Email, Loại độc giả).	Thủ thư, Độc giả	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Quản lý thông tin người dùng tập trung.	TC-07: Tạo/Sửa/Xóa tài khoản Độc giả thành công.	Thủ thư/Độc giả xác nhận thông tin hiển thị đúng.	
FR2.2	Độc giả có thể tự đăng ký online và phải xác thực qua email.	Độc giả	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Cho phép tự phục vụ, giảm tải cho Thủ thư, xác minh email.	TC-08: Test luồng đăng ký (nhập form, nhận email, nhập OTP) -> Tài khoản được kích hoạt. (Tham chiếu UC Thống báo 2)	Người dùng (Độc giả) tự đăng ký thành công.	
FR2.3	Mã độc giả (khóa chính) phải lấy từ Mã Sinh viên / Mã Giảng viên / Mã Nhân viên do người dùng cung cấp.	Độc giả, Thủ thư	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Đồng bộ hóa tài khoản thư viện với hệ thống chung của trường.	TC-09: Đăng ký với Mã SV "B123" -> Mã độc giả trong CSDL là "B123". Đăng ký trùng "B123" -> Báo lỗi.	Thủ thư xác nhận mã độc giả trùng khớp mã SV/GV/NV.	
FR2.4	Hệ thống phải phân loại độc giả thành 3 nhóm: Sinh viên, Giảng viên, Nhân viên.	Thủ thư, Độc giả	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Phân loại để áp dụng đúng chính sách mượn/trả.	TC-10: Thủ thư (FR6.2) có thể gán/thay đổi "Loại độc giả" cho một tài khoản.	Thủ thư xác nhận phân loại được độc giả.	

FR2.5	Áp dụng chính sách mượn theo Loại độc giả: SV (14 ngày, 5 cuốn), GV (30 ngày, 10 cuốn), NV (20 ngày, 7 cuốn).	Độc giả, Thủ thư, Hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Đảm bảo tuân thủ quy định của thư viện.	TC-11: (SV mượn cuốn 6 - > fail), (GV mượn cuốn 6 -> success).TC-12: (SV mượn sách, hạn trả là 14 ngày sau), (GV mượn, hạn trả là 30 ngày sau).	Thủ thư/Độc giả xác nhận hạn trả và giới hạn số lượng đúng.	
FR3.1	Việc gia hạn phải được Thủ thư xác nhận (không tự động).	Độc giả, Thủ thư	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Đảm bảo Thủ thư kiểm soát được việc gia hạn.	TC-13: Độc giả yêu cầu gia hạn -> Trạng thái "Chờ duyệt". Thủ thư bấm "Đồng ý" -> Hạn trả được cộng thêm.	Thủ thư xác nhận duyệt được yêu cầu gia hạn.	
FR3.2	Hệ thống từ chối gia hạn nếu bản sách đó đã được người khác đặt trước (RESERVED).	Độc giả, Thủ thư, Hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Ưu tiên người đặt trước so với người đang giữ sách.	TC-14: Sách A (đang mượn) bị Độc giả B đặt trước. Độc giả A yêu cầu gia hạn -> Hệ thống báo lỗi "Sách đã được đặt trước".	Thủ thư/Độc giả xác nhận không thể gia hạn.	
FR3.3	Độc giả phải yêu cầu gia hạn trước ngày trả sách là 2 ngày.	Độc giả, Hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	FR	Trung bình	Đảm bảo quy trình xử lý gia hạn có đủ thời gian.	TC-15: Hạn trả là 20/11. Yêu cầu gia hạn ngày 19/11 -> Hệ thống báo lỗi "Quá hạn yêu cầu". Yêu cầu ngày 18/11 -> Thành công.	Thủ thư/Độc giả xác nhận logic 2 ngày.	
FR3.4	Tính phí phạt nộp muộn tự động: 5000đ/ngày/cuốn.	Thủ thư, Kế toán, Hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Tự động hóa việc tính phạt, đảm bảo công bằng.	TC-16: Độc giả trả sách muộn 3 ngày -> Hệ thống tự động tạo phiếu phạt 15.000đ.	Kế toán/Thủ thư xác nhận phí phạt được tính đúng.	
FR3.5	Tính phí phạt hỏng sách: 50% - 100% giá bìa (tùy mức độ).	Thủ thư, Kế toán	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Xử lý các trường hợp làm hỏng sách.	TC-17: Thủ thư chọn "Hỏng nhẹ" khi trả sách. Hệ thống tạo phiếu phạt = 50% "Giá bìa tham chiếu" (của Đầu sách).	Kế toán/Thủ thư xác nhận phí phạt được tính đúng.	
FR3.6	Tính phí phạt hỏng nặng hoặc mất sách: 300% giá bìa (hoặc mua mới).	Thủ thư, Kế toán	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Xử lý các trường hợp làm mất/hỏng nặng.	TC-18: Thủ thư chọn "Báo mất" khi trả sách. Hệ thống tạo phiếu phạt = 300% "Giá bìa tham chiếu" (của Đầu sách).	Kế toán/Thủ thư xác nhận phí phạt được tính đúng.	
FR3.7	Thủ thư có quyền xác nhận trả sách và xử lý vi phạm.	Thủ thư	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Đảm bảo Thủ thư là người kiểm soát cuối cùng.	TC-19: Giao diện của Thủ thư có các nút/chức năng "Xác nhận trả", "Tạo phiếu phạt thủ công".	Thủ thư xác nhận thực hiện được nghiệp vụ.	
FR3.8	Quy trình Giữ sách (Mượn Online): Cho phép Độc giả giữ sách đang AVAILABLE. Sách chuyển sang RESERVED và giữ trong 48 giờ. Quá 48h tự động hủy.	Độc giả, Hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Tăng trải nghiệm người dùng, cho phép giữ sách trước khi đến thư viện.	TC-20: Test luồng: Sách A (AVAILABLE) -> Độc giả "Yêu cầu giữ" -> Sách A (RESERVED) -> Chờ 49h -> Sách A (AVAILABLE).	Độc giả/Thủ thư xác nhận luồng giữ sách.	

FR3.9	Quy trình Đặt trước: Cho phép Độc giả đặt sách đang BORROWED. Khi sách được trả, hệ thống giữ 48 giờ. Quá 48h tự động hủy, chuyển cho người tiếp theo.	Độc giả, Hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Đảm bảo công bằng cho người đến sau khi sách đã hết.	TC-21: Test luồng: Sách B (BORROWED) -> Độc giả A "Đặt trước" -> Sách B được trả -> Sách B (RESERVED) -> Gửi email cho A (UC Thông báo 3) -> Chờ 49h (A không lấy) -> Hủy lượt của A, chuyển cho người đặt tiếp theo.	Độc giả/Thủ thư xác nhận luồng đặt trước.	
NFR4.1	Hệ thống phải gửi thông báo nhắc hạn qua Email.	Độc giả, Hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Cao	Đảm bảo Độc giả được thông báo kịp thời.	TC-22: Khi sắp đến hạn, email được gửi đến hộp thư của Độc giả.	Độc giả xác nhận nhận được email.	
NFR4.2	Logic gửi: Bắt đầu gửi "Trước 3 ngày" và gửi lặp lại "mỗi ngày" cho đến khi hết hạn.	Độc giả, Hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Cao	Tăng cường mức độ nhắc nhở, giảm tỷ lệ quên.	TC-23: Hạn trả 20/11. Kiểm tra log hệ thống, xác nhận email được gửi vào ngày 17, 18, 19, 20/11.	Độc giả xác nhận nhận đủ 4 email.	
NFR4.3	Nội dung email phải theo mẫu cố định: "Bạn còn x ngày cho đến khi hết hạn mượn sách."	Độc giả, Hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Trung bình	Đảm bảo thông điệp rõ ràng, nhất quán.	TC-24: Mở email gửi ngày 17/11, kiểm tra nội dung phải là "Bạn còn 3 ngày..."	Độc giả xác nhận nội dung đúng mẫu.	
FR5.1	Cung cấp 5 loại báo cáo: (1) Sách mượn theo thời gian, (2) Top sách mượn ít/nhiều, (3) Độc giả vi phạm, (4) Tồn kho, (5) Doanh thu/Phạt.	Thủ thư, Kế toán	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định và quản lý.	TC-25: Kiểm tra 5 báo cáo được hiển thị, dữ liệu khớp với CSDL. (VD: Báo cáo Tồn kho phải khớp trạng thái của các Bản sách).	Thủ thư/Kế toán xác nhận xem được 5 loại báo cáo.	
FR5.2	Chức năng Xuất file Excel cho các báo cáo.	Thủ thư, Kế toán	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Trung bình	Hỗ trợ lưu trữ và phân tích dữ liệu ngoại tuyến.	TC-26: Tại màn hình Báo cáo Tồn kho, nhấn "Xuất Excel" -> Hệ thống tải về file .xlsx chứa đúng dữ liệu.	Thủ thư/Kế toán xác nhận xuất file thành công.	
FR5.3	Phân quyền báo cáo: Thủ thư xem được tất cả, Kế toán chỉ xem được Doanh thu/Phạt.	Thủ thư, Kế toán	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Đảm bảo bảo mật thông tin tài chính và nghiệp vụ.	TC-27 (Phân quyền): Đăng nhập (Kế toán) -> Chỉ thấy Báo cáo Doanh thu/Phạt. Đăng nhập (Thủ thư) -> Thấy cả 5 báo cáo.	Kế toán/Thủ thư xác nhận truy cập đúng báo cáo.	
FR6.1	Hệ thống có 3 vai trò: Thủ thư, Độc giả, Kế toán.	Tất cả	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Xác định rõ các nhóm người dùng của hệ thống.	TC-28: Tạo 3 người dùng, gán 3 vai trò khác nhau.	PM xác nhận 3 vai trò đã được cấu hình.	
FR6.2	Phân quyền Thủ thư (Full quyền): Quản lý mượn/trả, sách, độc giả, phạt, gia hạn, xem tất cả báo cáo, cấu hình.	Thủ thư	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Đảm bảo Thủ thư có đủ công cụ quản lý thư viện.	TC-29: Đăng nhập (Thủ thư), truy cập và sử dụng được các chức năng "Cấu hình hệ thống", "Quản lý Độc giả".	Thủ thư xác nhận thực hiện được các tác vụ quản trị.	
FR6.3	Phân quyền Độc giả: Tra cứu, Đặt trước/Giữ sách, xem Lịch sử mượn (của bản thân), Cập nhật SĐT/Email (của bản thân).	Độc giả	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Cung cấp khả năng tự phục vụ cho Độc giả.	TC-30: Đăng nhập (Độc giả), không thấy menu admin. Chỉ xem được lịch sử mượn của mình. Sửa được SĐT/Email của mình.	Độc giả xác nhận thực hiện được các tác vụ cá nhân.	

FR6.4	Phân quyền Kế toán: Chỉ đọc (Read-only) và xuất Excel báo cáo Doanh thu/Phạt. Không được chỉnh sửa.	Kế toán	Phân tích nghiệp vụ	FR	Cao	Đảm bảo an ninh tài chính, tuân thủ nguyên tắc "chỉ đọc".	TC-31 (Rất quan trọng): Đăng nhập (Kế toán). Thử truy cập trang Quản lý Sách/Độc giả -> Bị từ chối. Thử sửa một phiếu phạt -> Bị từ chối.	Kế toán/PM xác nhận vai trò Kế toán là Read-only.	
NFR6.1	Giao diện ưu tiên Web cho Thủ thư và Kế toán.	Thủ thư, Kế toán	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Cao	Xác định nền tảng triển khai chính.	TC-32: Mở hệ thống trên Chrome, Firefox (PC) -> Giao diện hiển thị đầy đủ, không vỡ layout.	Thủ thư/Kế toán xác nhận dùng được trên PC.	
NFR7.1	Mật khẩu phải tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, và số.	Tất cả	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Cao	Tăng cường bảo mật tài khoản cơ bản.	TC-33 (Security Test): Đăng ký/Đổi mật khẩu: - Nhập "123456" -> Fail - Nhập "matkhu" -> Fail - Nhập "MatKhu@123" -> Success	PM/QA xác nhận chính sách mật khẩu.	
NFR7.2	OTP 2FA là bắt buộc cho Thủ thư và Kế toán.	Thủ thư, Kế toán	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Cao	Tăng cường bảo mật cho các tài khoản đặc quyền.	TC-34 (Security Test): Đăng nhập (Thủ thư/Kế toán) thành công -> Hệ thống yêu cầu nhập thêm mã OTP (gửi qua email).	PM/QA xác nhận luồng 2FA hoạt động.	
NFR7.3	Session Timeout: 2 giờ (Thủ thư/Kế toán), 30 phút (Độc giả).	Tất cả	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Trung bình	Giảm rủi ro bị chiếm quyền truy cập khi quên đăng xuất.	TC-35 (Security Test): Đăng nhập (Độc giả), không làm gì trong 31 phút. Click vào link bất kỳ -> Bị văng ra trang đăng nhập.	PM/QA xác nhận session timeout đúng.	
NFR7.4	Logging (Ghi log): Ghi lại tất cả hoạt động (CRUD) của Thủ thư và Kế toán.	Quản lý hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Trung bình	Cung cấp khả năng truy vết, điều tra khi có sự cố.	TC-36 (Audit Test): Thủ thư xóa 1 cuốn sách. Đăng nhập (Admin) vào xem Audit Log -> Thấy log "Thủ thư A đã xóa Sách B lúc 10:00".	PM/QA xác nhận log được ghi lại đầy đủ.	
NFR7.5	Sao lưu (Backup) phải tự động hàng ngày, giữ 90 ngày, lưu ở Local + Cloud.	Quản lý hệ thống	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Cao	Đảm bảo khả năng khôi phục dữ liệu khi có thảm họa.	TC-37 (Ops Test): Kiểm tra máy chủ và dịch vụ Cloud, xác nhận các bản backup tự động được tạo hàng ngày, và các bản cũ (hơn 90 ngày) được xóa.	PM/QA xác nhận chiến lược backup hoạt động.	
NFR7.6	Quản lý hệ thống: Thủ thư (được đào tạo) là người quản lý toàn bộ hệ thống.	Thủ thư, PM	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Cao	Xác định rõ vai trò vận hành chính.	Bàn giao tài liệu hướng dẫn sử dụng. Tổ chức buổi đào tạo (WP 5.3).	Thủ thư ký biên bản đã được đào tạo.	
NFR7.7	Hỗ trợ kỹ thuật: Phòng IT hoặc nhà cung cấp hỗ trợ khi có sự cố.	Thủ thư, IT	Phân tích nghiệp vụ	NFR	Cao	Đảm bảo có người hỗ trợ khi hệ thống lỗi.	Bàn giao tài liệu kỹ thuật cho IT/Nhà cung cấp.	PM xác nhận hoàn thành bàn giao.	

INTER-REQUIREMENTS TRACEABILITY MATRIX							
Project Title: Quản lý thư viện (Library Management System)				Date Prepared: 10/09			
ID (BR)	Business Requirement (Yêu cầu Nghiệp vụ)	Priority (Độ ưu tiên)	Source (Nguồn)	ID (TR)	Technical Requirement (Yêu cầu Kỹ thuật)	Priority (Độ ưu tiên)	Source (Nguồn)
BR1	Quản lý thông tin sách chi tiết, chính xác theo kiến trúc 2 cấp.	Cao	FR1	TR1.1	Quản lý thông tin chung của Đầu sách (Tên, Tác giả, ISBN, Giá bìa tham chiếu, v.v.).	Cao	FR1.1
				TR1.2	Mã Đầu sách phải tự động tăng theo quy tắc: KHOA-THỂ LOẠI-XXX.	Cao	FR1.2
				TR1.3	Đầu sách phải có các trường thống kê (tự động tính): Tổng số lượng, Số lượng có sẵn, Số lượng đang mượn.	Trung bình	FR1.3
				TR1.4	Quản lý thông tin riêng của Bản sách (Mã bản sách, Vị trí kệ, Ngày nhập kho, Giá bìa thực tế, Tình trạng vật lý).	Cao	FR1.4
				TR1.5	Mã bản sách là duy nhất (do thủ thư nhập) và là khóa chính.	Cao	FR1.5
				TR1.6	Quản lý 7 Trạng thái Bản sách (AVAILABLE, BORROWED, RESERVED, DAMAGED, LOST, MAINTENANCE, RETIRED).	Cao	FR1.6
BR2	Quản lý độc giả, hỗ trợ đăng ký online và phân loại để áp dụng chính sách mượn.	Cao	FR2	TR2.1	Quản lý thông tin bắt buộc của Độc giả (Mã, Họ tên, SĐT, Email, Loại độc giả).	Cao	FR2.1
				TR2.2	Độc giả có thể tự đăng ký online và phải xác thực qua email.	Cao	FR2.2
				TR2.3	Mã độc giả (khóa chính) phải lấy từ Mã Sinh viên / Mã Giảng viên / Mã Nhân viên do người dùng cung cấp.	Cao	FR2.3
				TR2.4	Phân loại độc giả thành 3 nhóm: Sinh viên, Giảng viên, Nhân viên.	Cao	FR2.4
				TR2.5	Áp dụng chính sách mượn theo 3 loại: SV (14 ngày, 5 cuốn), GV (30 ngày, 10 cuốn), NV (20 ngày, 7 cuốn).	Cao	FR2.5
BR3	Quản lý toàn bộ vòng đời mượn, trả, gia hạn, đặt trước, giữ sách và xử lý phạt.	Cao	FR3	TR3.1	Việc gia hạn phải được Thủ thư xác nhận (không tự động).	Trung bình	FR3.1
				TR3.2	Hệ thống từ chối gia hạn nếu bản sách đó đã được người khác đặt trước.	Cao	FR3.2
				TR3.3	Độc giả phải yêu cầu gia hạn trước ngày trả sách là 2 ngày.	Trung bình	FR3.3
				TR3.4	Tính phí phạt nộp muộn tự động: 5000đ/ngày/cuốn.	Cao	FR3.4
				TR3.5	Tính phí phạt hỏng sách: 50% - 100% giá bìa (tùy mức độ).	Trung bình	FR3.5

				TR3.6	Tính phí phạt hỏng nặng hoặc mất sách: 300% giá bìa (hoặc mua mới).	Cao	FR3.6
				TR3.7	Thủ thư có quyền xác nhận trả sách và xử lý vi phạm.	Cao	FR3.7
				TR3.8	Quy trình Giữ sách (Mượn Online): Cho phép Độc giả giữ sách đang AVAILABLE trong 48 giờ. Quá 48h tự động hủy.	Trung bình	FR3.8
				TR3.9	Quy trình Đặt trước: Cho phép Độc giả đặt sách đang BORROWED. Khi sách được trả, hệ thống giữ 48 giờ. Quá 48h tự động hủy.	Cao	FR3.9
BR4	Giảm tỷ lệ trả sách mượn bằng cách thông báo nhắc hạn tự động.	Trung bình	FR4	TR4.1	Hệ thống phải gửi thông báo nhắc hạn qua Email.	Trung bình	NFR4.1
				TR4.2	Logic gửi: Bắt đầu gửi "Trước 3 ngày" và gửi lặp lại "mỗi ngày" cho đến khi hết hạn.	Trung bình	NFR4.2
				TR4.3	Nội dung email phải theo mẫu cố định: "Bạn còn x ngày..."	Thấp	NFR4.3
BR5	Cung cấp báo cáo thống kê để hỗ trợ Thủ thư và Kế toán ra quyết định.	Trung bình	FR5	TR5.1	Cung cấp 5 loại báo cáo: (1) Sách mượn theo thời gian, (2) Top sách mượn ít/nhiều, (3) Độc giả vi phạm, (4) Tồn kho, (5) Doanh thu/Phạt.	Cao	FR5.1
				TR5.2	Chức năng Xuất file Excel cho các báo cáo.	Trung bình	NFR5.1
BR6	Phân quyền truy cập rõ ràng cho 3 vai trò người dùng (Thủ thư, Độc giả, Kế toán).	Cao	FR6	TR6.1	Phân quyền Thủ thư (Full quyền): Quản lý mượn/trả, sách, độc giả, phạt, gia hạn, xem tất cả báo cáo, cấu hình.	Cao	FR6.1
				TR6.2	Phân quyền Độc giả: Tra cứu, Đặt trước/Giữ sách, xem Lịch sử mượn (của bản thân), Cập nhật SĐT/Email (của bản thân).	Cao	FR6.2
				TR6.3	Phân quyền Kế toán: Chỉ đọc (Read-only) và xuất Excel báo cáo Doanh thu/Phạt.	Cao	FR6.3
				TR6.4	Giao diện ưu tiên Web cho Thủ thư và Kế toán.	Cao	NFR6.1
BR7	Đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống và khả năng khôi phục dữ liệu.	Cao	FR7	TR7.1	Mật khẩu phải tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, và số.	Cao	NFR7.1
				TR7.2	OTP 2FA là bắt buộc cho Thủ thư và Kế toán.	Cao	NFR7.2
				TR7.3	Session Timeout: 2 giờ (Thủ thư/Kế toán), 30 phút (Độc giả).	Trung bình	NFR7.3
				TR7.4	Logging (Ghi log): Ghi lại tất cả hoạt động (CRUD) của Thủ thư và Kế toán.	Trung bình	NFR7.4
				TR7.5	Sao lưu (Backup) tự động hàng ngày, giữ 90 ngày.	Cao	NFR7.5
				TR7.6	Lưu trữ sao lưu: Phải lưu ở cả Local backup + Cloud backup.	Cao	NFR7.6
				TR7.7	Vận hành: Thủ thư (quản lý chính), IT (hỗ trợ kỹ thuật).	Trung bình	NFR7.7